

04 — Stati delle fasi e transizioni

State machine ufficiale delle fasi di lavorazione, casistiche di pausa/ripresa e logica di auto-terminazione Prinect/Fiery.

Stati

Stato	Significato	Visibilit� operator
0	Non iniziata — la fase precedente non � ancora terminata.	Nascosta
1	Pronta — dipendenze soddisfatte, attende avvio.	Visibile, avviabile
2	Avviata — almeno un operatore ha timbrato inizio.	Visibile, in corso
3	Terminata — tutti i pezzi prodotti, in attesa fase successiva.	Read-only
4	Consegnata — passata al reparto successivo o spedita.	Read-only
5	Esterna (EXT) — affidata a fornitore terzo.	Nascosta dashboard
pausa:<motivo>	Stringa: fase in pausa con motivo (manutenzione, attesa carta, ecc.)	Visibile, pausa

Matrice transizioni

Da \ A	0	1	2	3	4	5	pausa:*
0	—	auto (dep. ok)	—	—	—	manuale	—
1	rollback	—	avvio op.	—	—	manuale	manuale
2	—	fine pausa	—	fine op. / Prinect / Fiery	—	manuale	pausa op.
3	—	—	ripristino (auto)	—	consegna	—	—
4	—	—	—	rollback	—	—	—
5	—	rientro EXT	—	rientro EXT	—	—	—
pausa:*	—	—	ripresa	—	—	—	—

Casistiche operative

Pausa con motivo. Quando l'operatore mette in pausa, lo stato diventa una *stringa* che inizia con *pausa:.* Le query devono usare *whereRaw* con regex per non filtrarle come numeri (bug storico: la spedizione bloccava commesse con fasi in pausa, fixato 20/03).

Ripresa. Tornano a stato 2; le pause vengono accumulate in *operatore_fase.secondi_pausa* per il calcolo ore nette.

Rientro EXT (5 -> 3 o 4). Manuale: l'owner ricolloca la fase quando il fornitore consegna. Lo storico del passaggio resta come evento.

Priorita manuale. Flag *priorita_manuale* su *ordine_fasi*: bypassa il ranking automatico nella dashboard operatore (utile per urgenze cliente).

Ricalcolo cascata. *ricalcolaCommessa()* rivaluta tutti gli ordini della stessa commessa via *config/fasi_priorita.php* dopo cambio stato.

Auto-terminazione Prinect (XL106)

- Polling ogni minuto su workstep XL106.
- **Protezione fase attiva:** se la fase è iniziata da *meno di 1h*, non viene terminata anche se Prinect dice COMPLETED (rumore API).
- **Auto-termina:** fase in stato 2 abbandonata da > 4h e giorno diverso dall'inizio -> stato 3 con tempo Prinect.
- **Ripristino:** se attività recenti su un workstep già chiuso, ritorna a stato 2 (operatore ha riaperto).
- **COMPLETED senza actualStartDate:** fix 17/03: ora terminano (prima restavano in 2 a vita).
- **Snapshot accounting:** tempo_avviamento_sec + tempo_esecuzione_sec salvati su ordine_fasi (sorgente di verità per Report Ore).

Auto-terminazione Fiery (V900 / Indigo)

- Polling ogni minuto v5 jobs (solo ultimo run) + accounting storico.
- **Non termina mai job in stampa** (status "Printing").
- **Ripristino 3 -> 2** se accounting mostra fogli aggiunti dopo chiusura (riapertura da console).
- **Snapshot:** fogli totali storici via Accounting API per non perdere dato fra polling.

Errori frequenti da evitare

- Filtrare stato con WHERE stato > 2 dimenticando le pause stringa.
- Considerare 'finitura digitale' = 'digitale' nelle query reparto: sono distinti.
- Modificare priorit  ignorando il flag priorit _manuale.
- Forzare 5 -> 0: il rientro EXT deve sempre passare da 3 o 4.